AKTE 5 · ERMITTLUNG 5.1 · DS 9

Baupläne lesen

Chen-Notation nach EH §7, Kardinalitäten, Attribute an Beziehungstypen · nur eA

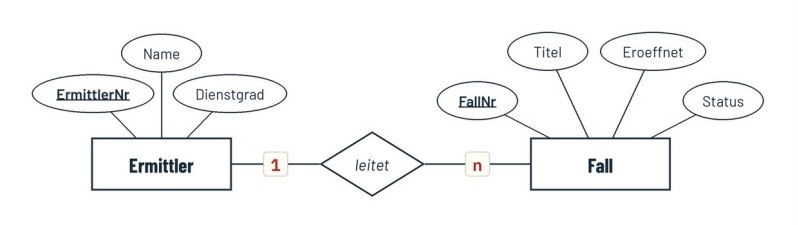
NAME _____ DATUM _____

DETEKTEI

FALL-EINSTIEG *Die Pinnwand der Detektei ist voller Fäden, und Juri hat die rote Wolle aufgebraucht. Edda bringt einen alten Bauplan aus dem Polizeiarchiv mit – ihr müsst ihn lesen können, bevor ihr selbst einen entwerft.*

BEWEISSTÜCK 1 Chen-Notation nach EH §7

Ein **ER-Diagramm** (Entity-Relationship-Diagramm) ist der Bauplan einer Datenbank. Der alte Plan aus dem Archiv:

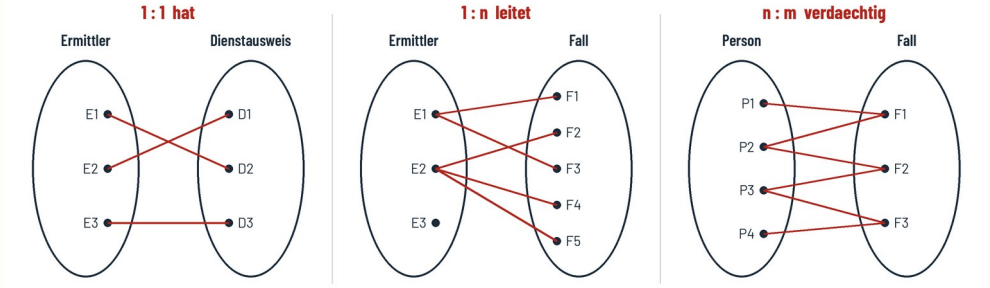


Zeichen	Fachbegriff	im Bauplan
Rechteck	**Entitätstyp** (Singular)	Ermittler, Fall
Raute	**Beziehungstyp** (Verb, lowerCamelCase)	*leitet*
Ellipse	**Attribut**	Name, Titel, Status
unterstrichene Ellipse	**Schlüsselattribut**	ErmittlerNr, FallNr
1, n, m an den Kanten	**Kardinalität**	1 an der Kante zu Ermittler, n an der Kante zu Fall

Ein Entitätstyp steht für alle gleichartigen Dinge (alle Fälle der Detektei), eine **Entität** ist ein einzelnes davon (der Fall „Das Fundbüro"). Wir sagen Entitätstyp – nicht „Entitätsmenge".

BEWEISSTÜCK 2 Kardinalitäten 1:1, 1:n, n:m

Ein **Mengendiagramm** zeigt einzelne Entitäten als Punkte und jede Beziehung als Linie (eigene Beispieldaten):



Kardinalität	Leseschablone – immer in beide Richtungen
Ermittler **1** – *hat* – **1** Dienstausweis	Ein Ermittler hat genau einen Dienstausweis; jeder Dienstausweis gehört genau einem Ermittler.
Ermittler **1** – *leitet* – **n** Fall	Ein Ermittler kann mehrere (n) Fälle leiten; jeder Fall wird von genau einem (1) Ermittler geleitet. (E3 leitet gerade keinen Fall – das ist erlaubt.)
Person **n** – *verdaechtig* – **m** Fall	Eine Person kann in mehreren Fällen verdächtig sein; in einem Fall können mehrere Personen verdächtig sein.

ERMITTLER-NOTIZ Wo steht die Zahl?

Die Kardinalität steht an der Kante des Entitätstyps, **über den du sprichst**: „Ein Ermittler leitet *n Fälle*" → n an der Kante zu Fall. Wer sie an die eigene Seite schreibt, dreht das Modell um.

BEWEISSTÜCK 3 Kardinalität aus Tabellendaten ableiten

1. Suche die Spalte, die zwei Entitätstypen verbindet (Fremdschlüssel bzw. Beziehungstabelle).
2. Kommt **derselbe Wert der einen Seite** mehrfach vor, gehören zu ihm mehrere Entitäten der anderen Seite → dort steht **n**.
3. Lies in **beide** Richtungen – erst dann steht die Kardinalität fest.

Beispiel (eigene Daten): In `Dienstausweis` kommt jede ErmittlerNr genau einmal vor.

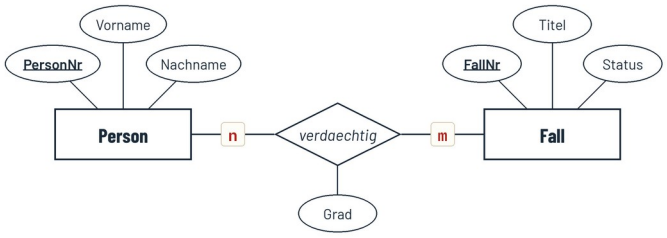
AusweisNr	Ausgestellt	↑ErmittlerNr
D-17	2025-01-02	1
D-18	2025-03-14	3
D-19	2025-03-14	4

ERMITTLER-NOTIZ Daten stützen – begründet wird im Sachzusammenhang

Wie beim Primärschlüssel gilt: Ein Ausschnitt beweist nichts. Dass jede ErmittlerNr *hier* nur einmal vorkommt, **stützt** 1:1. Begründet wird die Kardinalität mit der Organisation der Detektei: Jede Ermittlerin bekommt genau einen Ausweis.

BEWEISSTÜCK 4 Attribute an Beziehungstypen – der Verdachtsgrad

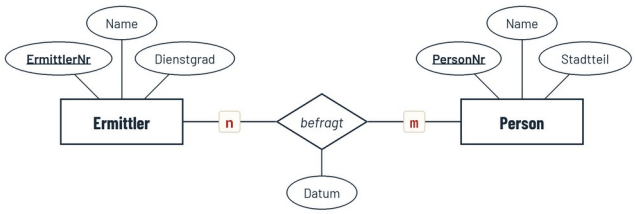
Person P3 ist in Fall F2 *hoch* verdächtig, in Fall F5 nur *gering*. Der Grad gehört also weder zur Person (sie hat zwei verschiedene Grade) noch zum Fall (jede verdächtige Person hat einen eigenen). Er hängt vom **Paar** Person–Fall ab und wird deshalb als Ellipse an die **Raute** gezeichnet:



Merkfrage: *Ändert sich der Wert, wenn ich eine andere Person **oder** einen anderen Fall nehme?* Wenn ja → Attribut des Beziehungstyps.

Ermittlungsaufträge

NR.	STUFE	ORT	AUFTRAG
1	★☆☆	PAPIER	Gib zu den Elementen des Bauplans die Fachbegriffe nach den Ergänzenden Hinweisen an.

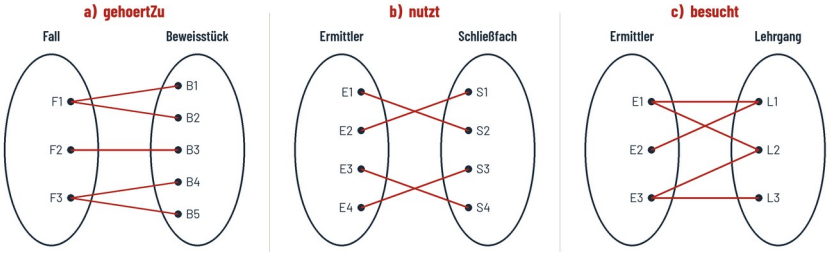


Element im Bauplan	Fachbegriff
a) Rechteck *Person*	
b) Raute *befragt*	
c) Ellipse *Dienstgrad*	
d) unterstrichene Ellipse *PersonNr*	
e) Ellipse *Datum* an der Raute	
f) *m* an der Kante zu Person	

NR.	STUFE	ORT	AUFTRAG

2 ★☆☆ PAPIER

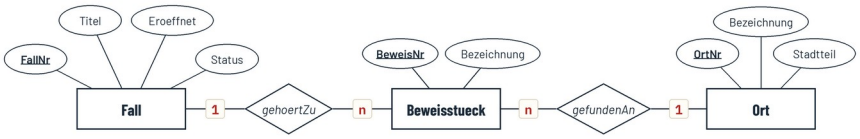
Bestimme in den drei Mengendiagrammen die Kardinalität und beschreibe sie in **beiden** Richtungen.



	Kardinalität	Satz in beiden Richtungen
a)		
b)		
c)		

3 ★★☆ PAPIER

Erläutere das ER-Diagramm im Sachzusammenhang der Detektei – jede Kardinalität in beiden Richtungen. Beweisstück 5, die Nachtfalter-Skizze, hat keinen bekannten Fundort: Was sagt das Diagramm dazu?



NR.	STUFE	ORT	AUFTRAG

4 ★★☆ PAPIER

Bestimme aus den Tabellenausschnitten Ermittler und Fall die Kardinalität von *leitet*. Begründe in beiden Richtungen und erläutere, was die Daten **nicht** beweisen können.

ErmittlerNr	Name	Dienstgrad
1	Edda Lorenz	Leitung
4	Helge Saathoff	Senior
5	Imke Tiemann	Junior
7	Svea Hinners	Junior
8	Deniz Akgül	Junior
12	Ulf Witte	Senior

FallNr	Titel	Status	↑LeiterNr
5	Die vertauschten Koffer	abgeschlossen	4
6	Falsche Rechnungen im Hafenamt	abgeschlossen	7
7	Der doppelte Bauantrag	ruht	5
8	Die verschwundene Gästeliste	abgeschlossen	5
9	Ein Konto zu viel	abgeschlossen	1
10	Das Rätsel im Stadtarchiv	abgeschlossen	12
11	Der stille Teilhaber	ruht	5
12	Die Wasseruhr der Mühle	abgeschlossen	8

.....

.....

.....

.....

.....

5 ★★★ LAB

Bauplan-Tisch, Ermittlung 5.1, Aufgabe A5-E1-07 „Fehlende Kardinalitäten“: Setze in Juris Bauplan alle Kardinalitäten und ergänze das Attribut Fundzeitpunkt. Gib danach hier an, an welches Element du Fundzeitpunkt gehängt hast, und begründe in einem Satz.

.....

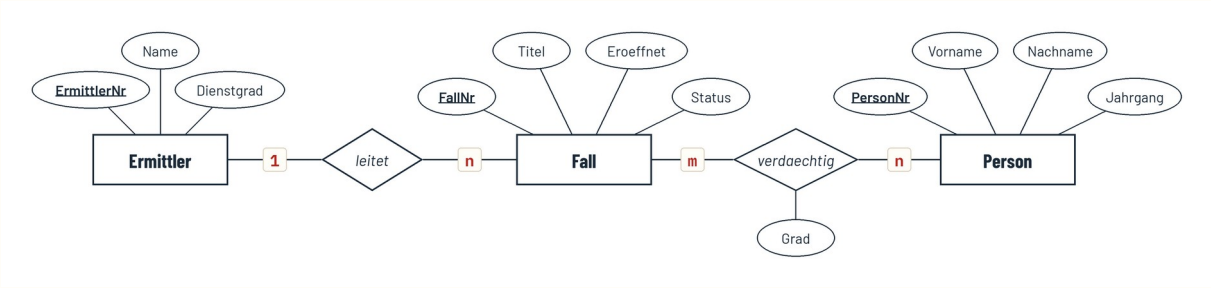
.....

.....

.....

ABI-ECKE **Im Stil des Abiturs**

Gegeben ist das folgende ER-Diagramm zur Fallverwaltung einer Detektei. **Begründen** Sie die Kardinalitäten der Beziehungstypen *leitet* und *verdaechtig* im Sachzusammenhang. [4 BE]



SPUR IM LAB **Ermittlung 5.1 „Baupläne lesen“**

Aufgaben: A5-E1-01 … A5-E1-08 (★ → ★★ → ★★★) · **Werkzeug:** Bauplan-Tisch (Modi lesen und ergänzen; Listenmodus auf dem iPad)
A5-E1-08 belegt mit SQL auf der Fall-Datenbank, dass Personen in mehreren Fällen verdächtig sind. Wer fertig ist: Cold Case A5-E1-CC „1:1 oder 1:n?“ im Lab.

COLD CASE · OHNE PUNKTE **Dienstwagen**

Die Detektei schafft Dienstwagen an. Bestimme mit Begründung, welche Kardinalität der Beziehungstyp *faehrt* zwischen Ermittler und Dienstwagen hat – für zwei Organisationsformen: (A) Jede Ermittlerin und jeder Ermittler bekommt einen persönlichen Wagen. (B) Die Senior-Ermittler verwalten den Fuhrpark: Jeder Wagen ist genau einer Senior-Person zugeordnet, die mehrere Wagen (Kombi, Lastenrad …) betreuen kann.